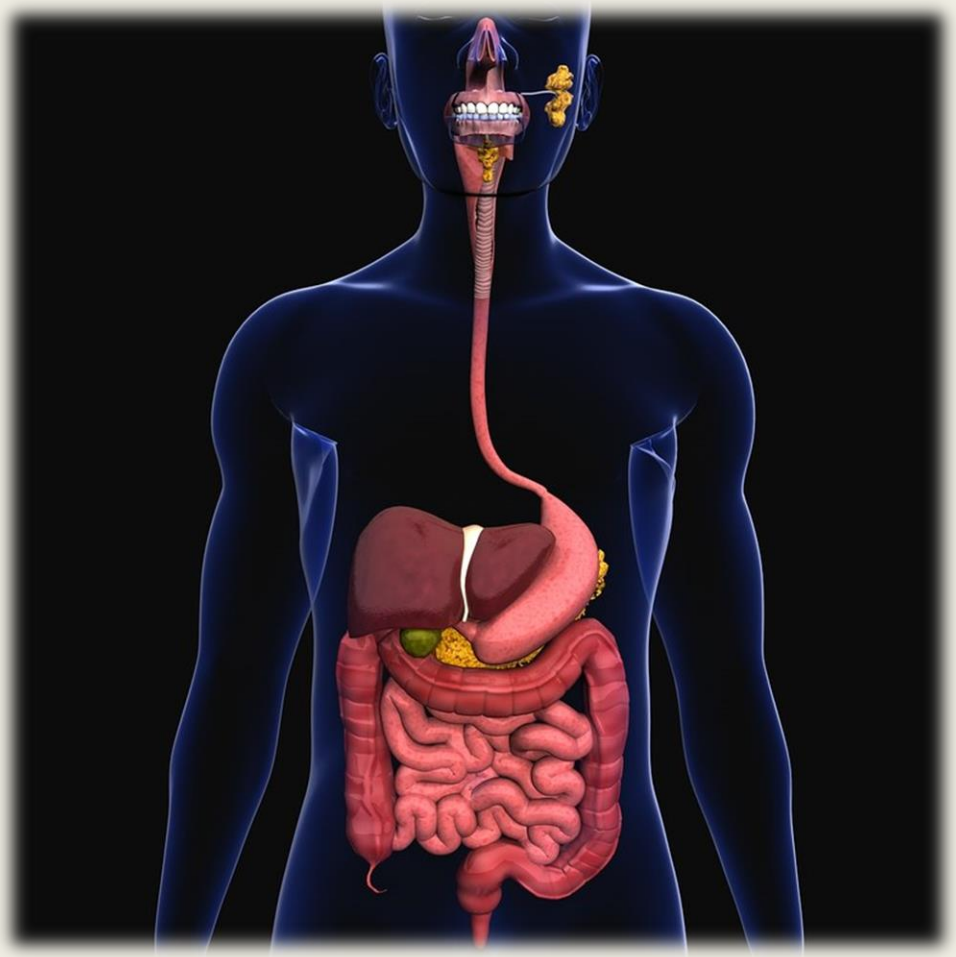
# Histología del Intestino Delgado y Grueso, y Glándulas Anexas



*Dr. Henry Rivera Villatoro*

# INTESTINO DELGADO

El intestino delgado es el componente más largo del tubo digestivo; mide más de 6 m y se divide en tres porciones anatómicas:

- El duodeno (25 cm de longitud) es la primera porción y la más corta y ancha del intestino delgado. Comienza a la altura del píloro del estómago y termina en el ángulo duodenoyeyunal.
- El yeyuno (2,5 m de longitud) comienza en el ángulo duodenoyeyunal y constituye las dos quintas partes proximales del intestino delgado. Cambia sus características morfológicas en forma gradual hasta convertirse en el íleon.
- El íleon (3,5 m de longitud) es una continuación del yeyuno y constituye las tres quintas partes distales del intestino delgado. Termina en la válvula ileocecal, la unión del íleon distal y el ciego.

El intestino delgado es el sitio principal para la digestión de alimentos y para la absorción de los productos de la digestión.

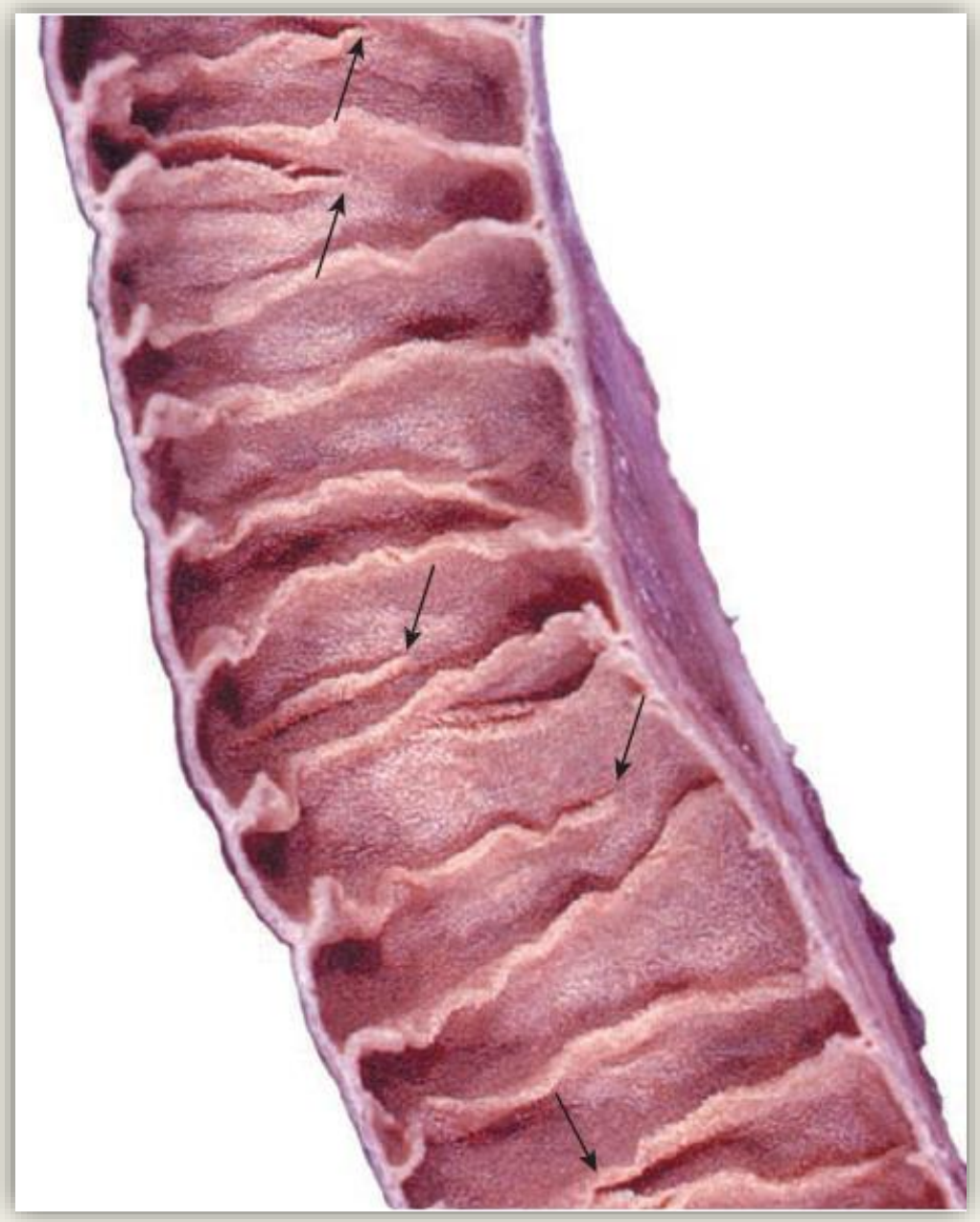
El quimo del estómago ingresa en el duodeno, hacia donde también se envían las enzimas del páncreas y la secreción biliar hepática para continuar con el proceso de solubilización y de digestión. Las enzimas, en particular las disacaridasas y las dipeptidasas, también se localizan en el glucocáliz de las microvellosidades de los enterocitos, que son las células absortivas intestinales.

Los pliegues circulares, las vellosidades y las microvellosidades incrementan la extensión de la superficie absortiva del intestino delgado.

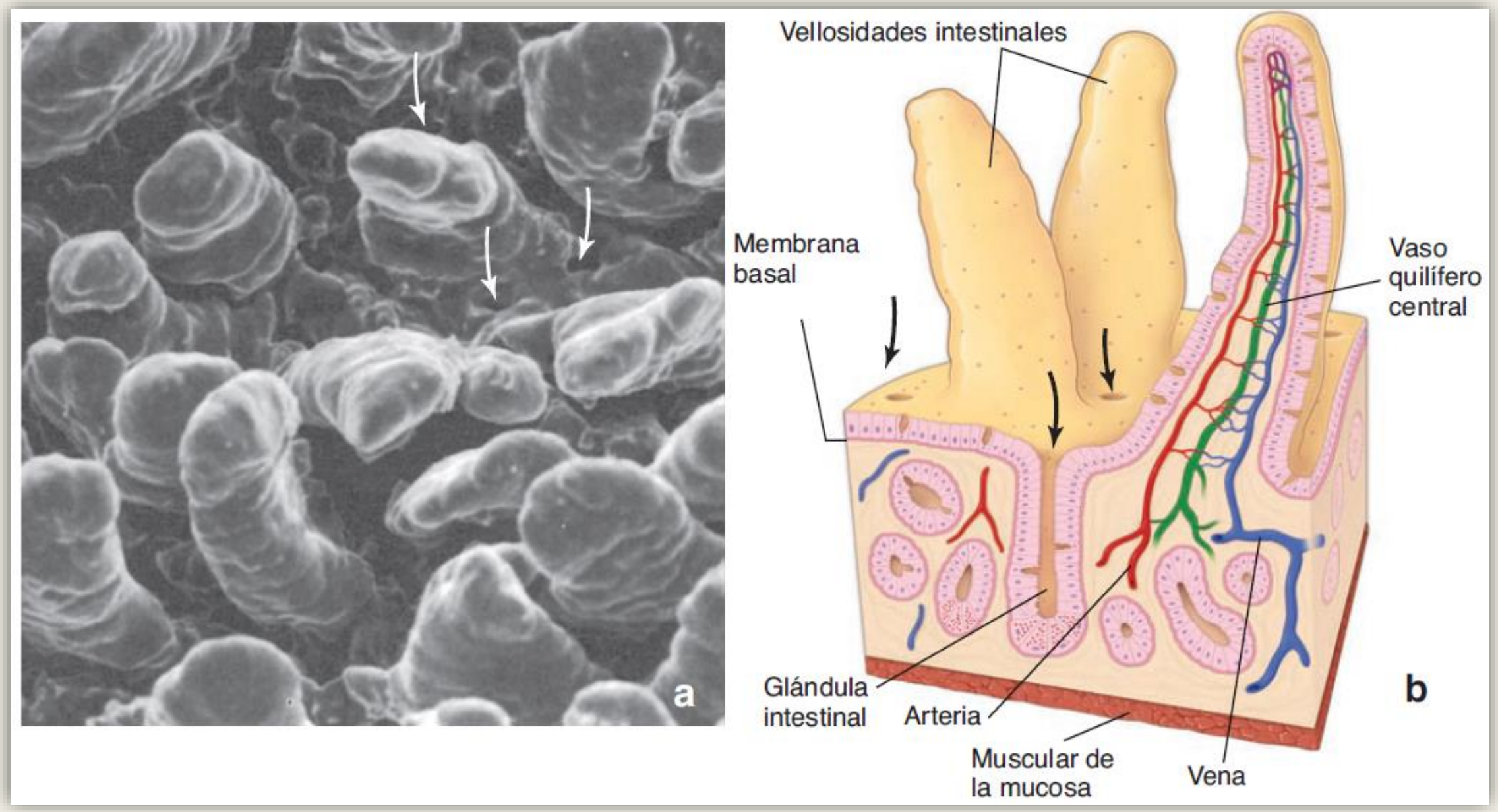
La superficie absortiva del intestino delgado está amplificada por el tejido y las especializaciones celulares de la mucosa y de la submucosa.

- Los pliegues circulares, también conocidos como *válvulas de Kerckring*, son repliegues transversales permanentes que contienen un centro de submucosa. Cada pliegue circular rodea entre la mitad y las dos terceras partes de la circunferencia de la luz. Los pliegues comienzan a aparecer a unos 5 cm a 6 cm después del píloro. Son más abundantes en la porción distal del duodeno y en el comienzo del yeyuno y su tamaño y frecuencia se reducen desde la mitad del íleon.

Fotografía de la superficie mucosa del intestino delgado. Esta fotografía de un segmento de un yeyuno humano muestra la superficie mucosa. Los pliegues circulares (válvulas conniventes) aparecen como una serie de crestas orientadas en forma transversal que se extienden parcialmente alrededor de la luz. En consecuencia, algunos pliegues circulares parecen terminar (o comenzar) en varios sitios a lo largo de la superficie luminal (flechas). Toda la mucosa presenta un aspecto aterciopelado debido a la presencia de vellosidades.



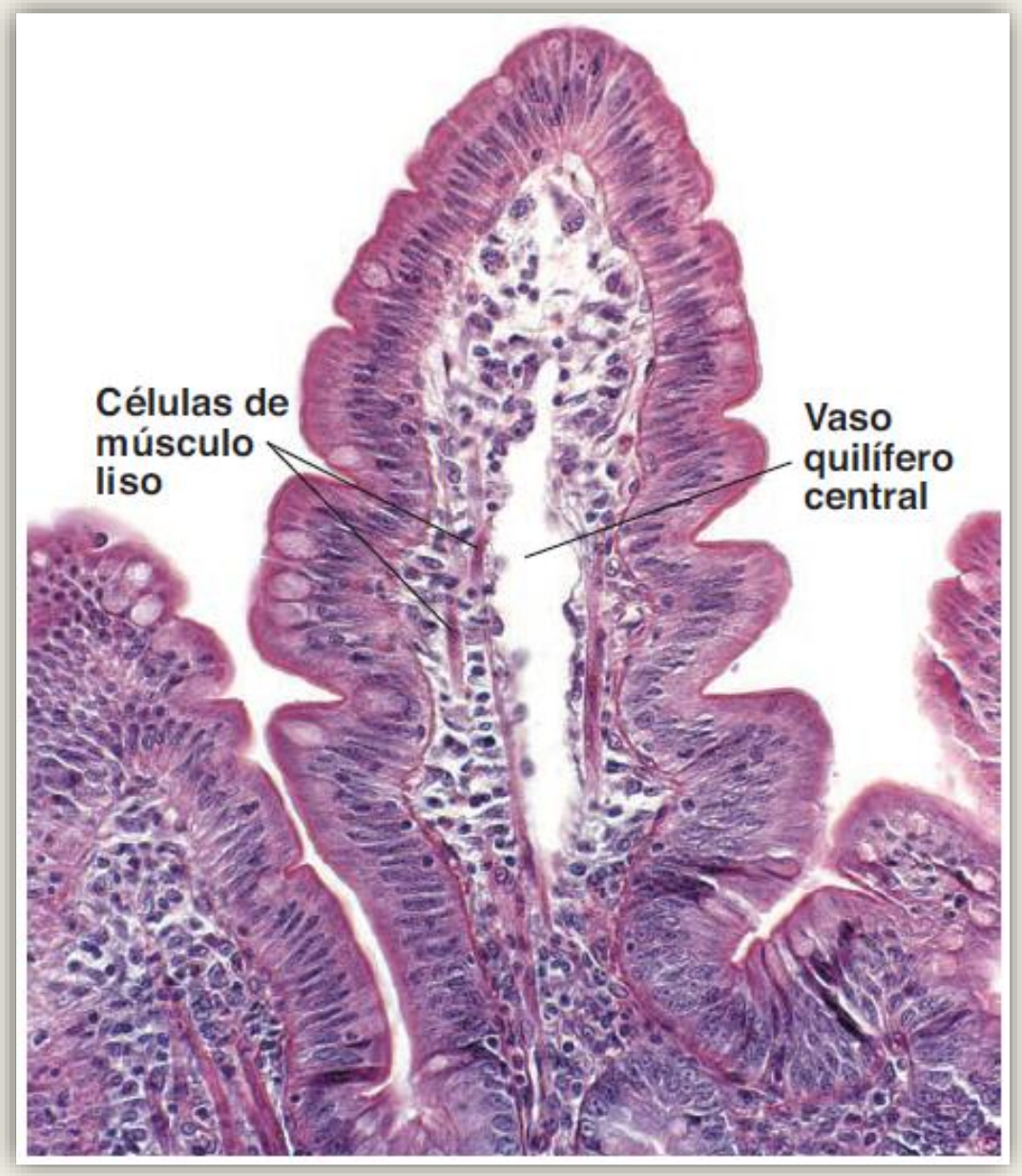
- Las vellosidades son evaginaciones digitiformes o foliáceas singulares de la mucosa, que se extienden dentro de la luz intestinal en una distancia de 0,5 mm a 1,5 mm desde la superficie mucosa teórica. Las vellosidades cubren por completo la superficie del intestino delgado, lo que le imparte un aspecto aterciopelado cuando se examina a simple vista.
- Las microvellosidades de los enterocitos proporcionan la principal ampliación de la superficie luminal. Cada célula posee varios miles de microvellosidades muy juntas que son visibles con el microscopio óptico y le imparten a la región apical de la célula un aspecto estriado, el así llamado borde estriado. Los enterocitos y sus microvellosidades se describen más adelante.




# Vellosidades de la Mucosa del Intestino Delgado

Las vellosidades, como se mencionó, son proyecciones o evaginaciones de la mucosa. Están compuestas por un centro de tejido conjuntivo laxo cubierto por un epitelio cilíndrico simple. El centro de la vellosidad es una extensión de la lámina propia, que contiene una abundancia de fibroblastos, células musculares lisas, linfocitos, plasmocitos, eosinófilos, macrófagos y una red de capilares sanguíneos fenestrados, ubicados justo debajo de la lámina epitelial basal. Además, la lámina propia de la vellosidad contiene un capilar linfático central de fondo ciego, el vaso quilífero central.

Fotomicrografía de una vellosidad intestinal. La superficie de la vellosidad consiste en células epiteliales cilíndricas, sobre todo enterocitos que están provistos de chapa estriada apical. También hay células caliciformes que pueden identificarse con facilidad por la acumulación apical de gránulos de mucinógeno. Debajo del epitelio se encuentra la lámina propia que consiste en tejido conjuntivo laxo muy celular. La lámina propia contiene grandes cantidades de células redondeadas, en su mayoría linfocitos. Además, pueden identificarse células musculares lisas. Un capilar linfático denominado vaso quilífero central ocupa el centro de la vellosidad. Cuando el vaso quilífero está dilatado, como en esta muestra, se identifica con facilidad. 160 x.



Las glándulas intestinales o criptas de Lieberkühn, son estructuras simples tubulares que se extienden desde la muscular de la mucosa a través del espesor de la lámina propia, donde desembocan en la superficie luminal del intestino, a la altura de la base de la vellosidad. Las glándulas están compuestas por un epitelio cilíndrico simple que es continuo con el epitelio de las vellosidades.

Al igual que en el estómago, la lámina propia rodea las glándulas intestinales y contiene abundantes células del sistema inmunitario (linfocitos, plasmocitos, mastocitos, macrófagos y eosinófilos), en particular en las vellosidades. La lámina propia también contiene muchos nódulos de tejido linfático que son uno de los componentes principales del GALT.

Los nódulos son particularmente grandes y abundantes en el íleon, donde se localizan de manera preferencial en el lado del intestino opuesto a la fijación mesentérica, es decir, en el borde antimesentérico del intestino. Estas aglomeraciones nodulares se conocen como conglomerados linfonodulares ileales o placas de Peyer. En la anatomía macroscópica, aparecen como conjuntos de motas blanquecinas en la mucosa.

La muscular de la mucosa está compuesta por dos capas delgadas de células musculares lisas, una capa circular interna y una capa longitudinal externa. Como ya se mencionó, los haces finos de células musculares lisas se extienden desde la muscular de la mucosa hacia la lámina propia de las vellosidades.

En el epitelio de la mucosa intestinal se encuentran al menos cinco tipos de células. Las células maduras del epitelio intestinal se encuentran en las glándulas intestinales y en la superficie de las vellosidades.

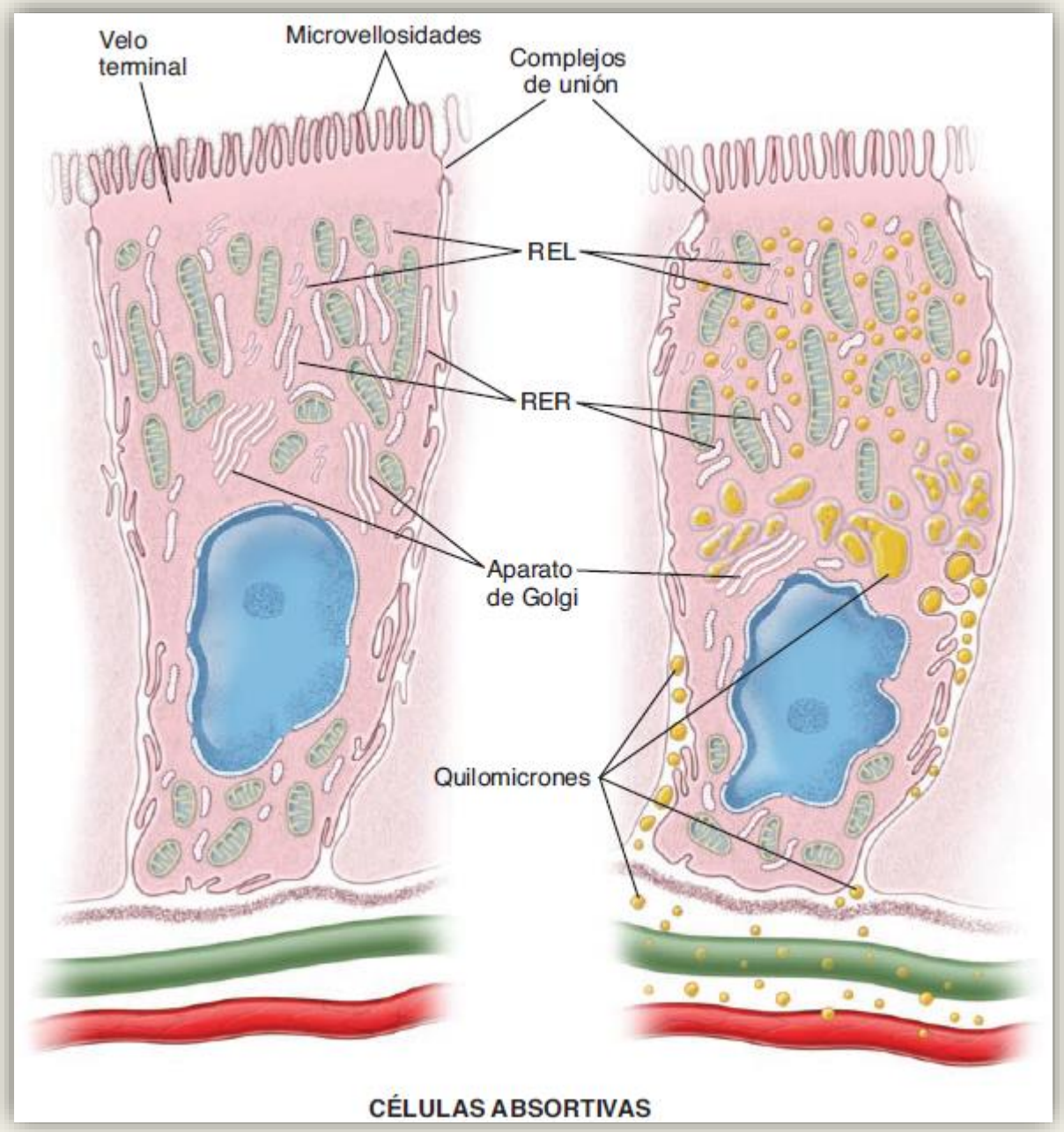
Estas células consisten en:

- Enterocitos, cuya función primaria es la absorción.
- Células caliciformes, que son glándulas unicelulares secretoras de mucina.
- Células de Paneth, cuya función principal es mantener la inmunidad innata de la mucosa mediante la secreción de sustancias antimicrobianas.
- Células enteroendocrinas, que producen varias hormonas endocrinas y paracrinas.
- Células M (células con micropliegues), que son células especializadas (enterocitos) en el epitelio que cubren los nódulos linfáticos en la lámina propia.

Los enterocitos son células absortivas especializadas para el transporte de sustancias desde la luz del intestino hacia el sistema circulatorio.

Los enterocitos son células cilíndricas altas con un núcleo posicionado en forma basal.

Los enterocitos también son células secretoras que producen las enzimas necesarias para la digestión terminal y la absorción, así como para la secreción de agua y electrolitos.

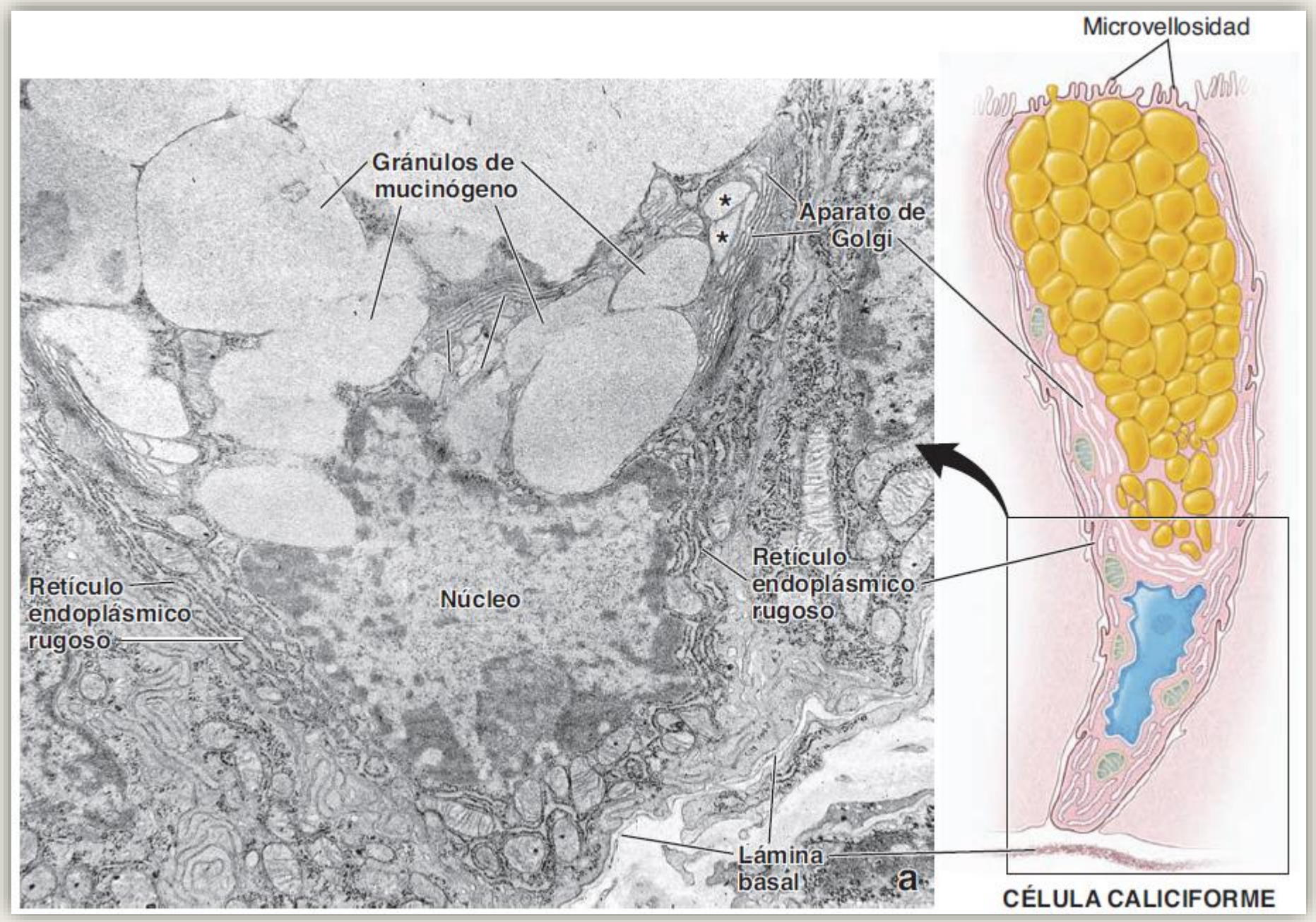


Las células caliciformes representan glándulas unicelulares dispersas entre las otras células del epitelio intestinal.

Al igual que en otros epitelios, las células caliciformes producen moco. En el intestino delgado, las células caliciformes incrementan su cantidad desde el duodeno hasta la porción terminal del íleon.

Con la región celular apical repleta de gránulos de mucinógeno, la porción basal de la célula parece una columna delgada. Esta porción basal es muy basófila en los preparados histológicos debido a que está ocupada por un núcleo heterocromático, un RER extenso y ribosomas libres. Las mitocondrias también están concentradas en el citoplasma basal.

La forma característica de esta célula, con su dilatación apical por la acumulación de gránulos y su región basal muy estrecha, es la causa del nombre “caliciforme”, por su semejanza con un cáliz. Una estructura extensa de cisternas de Golgi aplanadas forma una concavidad amplia alrededor de los gránulos de mucinógeno recién formados, que es contigua a la porción basal de la célula. Las microvellosidades de las células caliciformes están restringidas en el reborde delgado de citoplasma (la teca) que rodea la porción apicolateral de la acumulación de gránulos de mucinógeno. Las microvellosidades son más obvias en las células caliciformes inmaduras que hay en la mitad profunda de las glándulas intestinales.



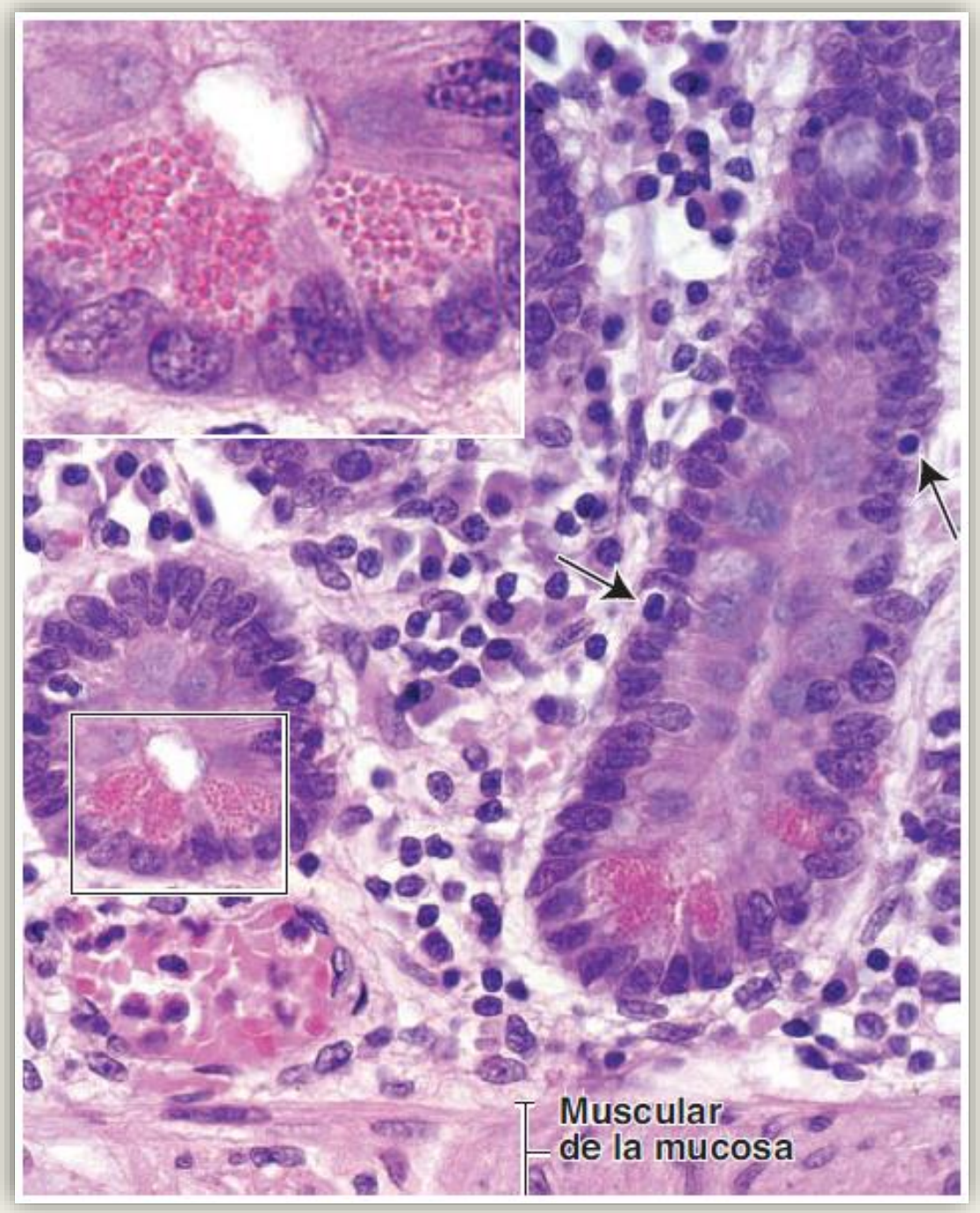

# Fotomicrografía Electrónica y Diagrama de una Célula Caliciforme

Las células de Paneth cumplen una función en la regulación de la flora bacteriana normal del intestino delgado.

Las células de Paneth se ubican en las bases de las glándulas intestinales. (A veces, también se encuentran en pequeñas cantidades en el colon normal; su cantidad puede incrementarse en ciertos estados patológicos). Estas células tienen un citoplasma basal basófilo, un aparato de Golgi supranuclear y grandes gránulos de secreción apicales que son muy acidófilos y refráctiles. Estos gránulos permiten su fácil identificación en los cortes histológicos de rutina.

Su acción antibacteriana y su capacidad para fagocitar ciertas bacterias y protozoos indican que las células de Paneth desempeñan un papel en la regulación de la flora bacteriana normal del intestino delgado.

**Fotomicrografía de las Glándulas Intestinales en las que se ven las Células de Paneth**

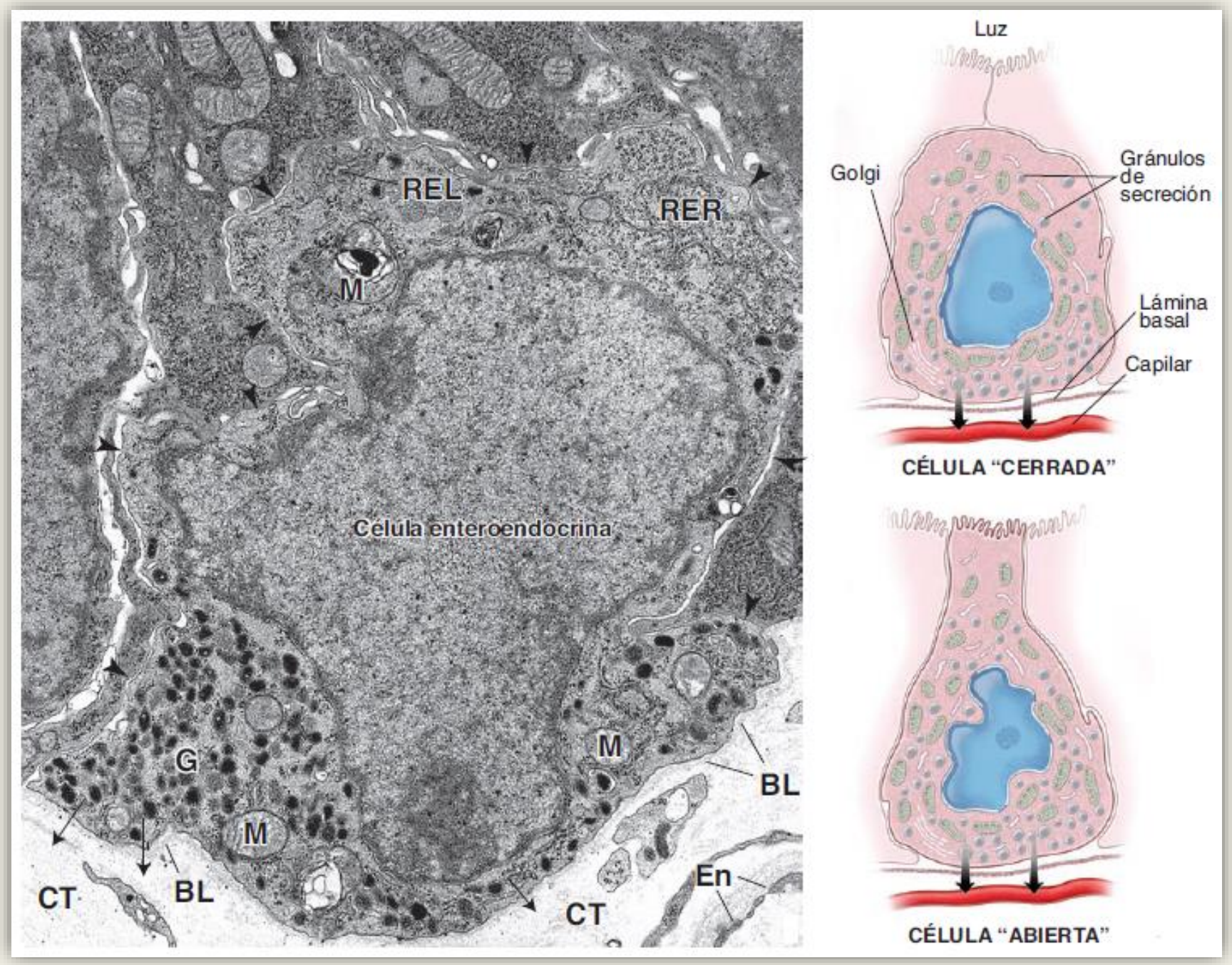


Las células enteroendocrinas en el intestino delgado producen casi todas las mismas hormonas peptídicas que en el estómago.

Las células enteroendocrinas en el intestino delgado se parecen a las que se encuentran en el estómago. Las “células cerradas” se concentran en la porción basal de la glándula intestinal, mientras que las “células abiertas” pueden encontrarse en todos los niveles de cada vellosidad.

La activación de los receptores de gusto que hay en la membrana celular apical de las “células abiertas”, activan la cascada de señalización iniciada por proteínas G, que produce la liberación de péptidos que regulan una gran variedad de funciones gastrointestinales. Estas funciones comprenden la regulación de la secreción pancreática, la inducción de la digestión y de la absorción y el control de la homeostasis energética al actuar sobre mecanismos nerviosos del eje encefaloenteroadiposo. Casi todas las mismas hormonas peptídicas identificadas en este tipo celular en el estómago, pueden detectarse en las células enteroendocrinas del intestino.

# Fotomicrografía Electrónica y Diagramas de las Células Enteroendocrinas

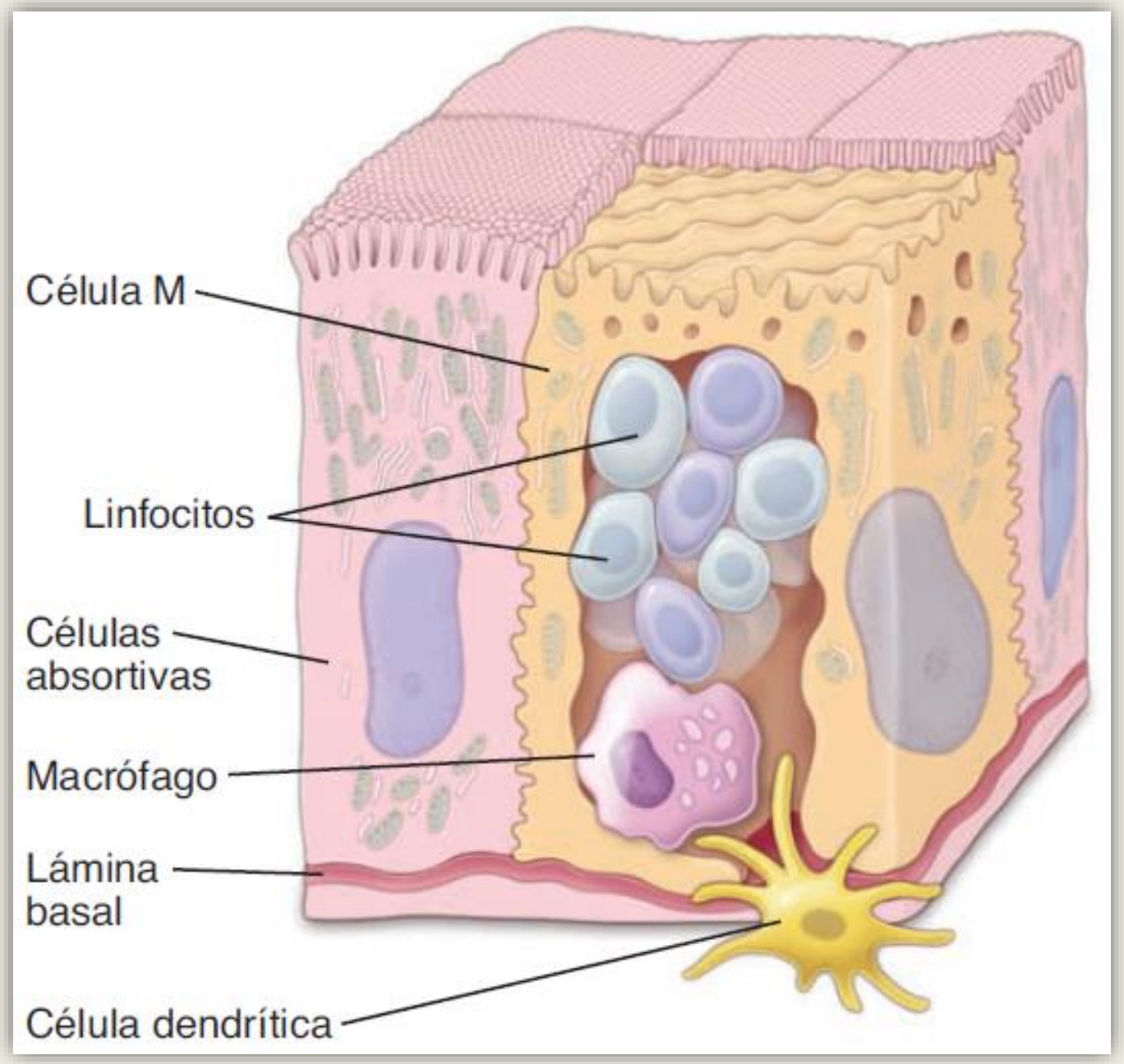


Las células M transportan microorganismos y otras macromoléculas desde la luz intestinal hacia las placas de Peyer.

Las células M son células epiteliales que cubren las placas de Peyer y otros nódulos linfáticos grandes; son muy diferentes de las células epiteliales intestinales circundantes. Las células M tienen una forma muy interesante debido a que cada célula desarrolla un receso profundo con forma de bolsillo conectado al espacio extracelular. Las células dendríticas, los macrófagos y los linfocitos T y B se localizan en este espacio. Debido a esta forma única, la superficie celular basolateral de la célula M se ubica a unos pocos micrones de su superficie apical, con lo que se reduce mucho la distancia que las vesículas endocíticas deben recorrer para cruzar la barrera epitelial.

En su superficie apical, las células M presentan micropliegues en lugar de microvellosidades y una capa delgada de glucocáliz. La superficie apical expresa abundancia de receptores de la glucoproteína 2 (GP2) que fijan macromoléculas específicas y bacterias gramnegativas (p. ej., Escherichia Coli). Las sustancias unidas a los receptores GP2 son captadas por las vesículas endocíticas y transportadas a la superficie celular basolateral del receso con forma de bolsillo. Dentro del receso, el contenido liberado se transfiere de inmediato a las células inmunitarias que están en este espacio. Por lo tanto, las células M funcionan como células transportadoras de antígeno altamente especializadas que relocalizan antígenos intactos desde la luz intestinal a través de la barrera epitelial. Los antígenos que alcanzan las células inmunitarias de este modo, estimulan una respuesta en el GALT.

**Diagrama de Células M que cubren un Nódulo Linfático del Intestino**



Las células intermediarias constituyen la mayoría de las células del nicho de células madre intestinales que se localiza en la mitad basal de la glándula intestinal. Estas células componen el compartimento de amplificación de las células que mantienen la capacidad de dividirse y que suelen sufrir una o dos mitosis antes de comprometerse a la diferenciación en células absortivas o caliciformes.

El GALT (tejido linfático asociado con el intestino) es prominente en la lámina propia del intestino delgado.

Como ya se mencionó, la lámina propia del tubo digestivo está super poblada por elementos del sistema inmunitario; alrededor de una cuarta parte de la mucosa está compuesta por una capa de organización laxa que contiene nódulos linfáticos, linfocitos, macrófagos, plasmocitos y eosinófilos en la lámina propia. Los linfocitos también se localizan entre las células epiteliales. Este GALT actúa como una barrera inmunitaria en toda la extensión del tubo digestivo. En cooperación con las células epiteliales subyacentes, en particular las células M, el tejido linfático toma muestras de los antígenos que hay en los espacios intercelulares del epitelio. Los linfocitos, los macrófagos y otras células presentadoras de antígenos procesan los antígenos y migran hacia los nódulos linfáticos de la lámina propia donde sufren activación, lo cual conduce a la secreción de anticuerpos por los plasmocitos recién diferenciados.

## Submucosa

Una característica distintiva del duodeno es la presencia de glándulas submucosas. La submucosa está compuesta por tejido conjuntivo denso y sitios localizados que contienen acumulaciones de adipocitos. Una característica obvia en el duodeno es la presencia de glándulas submucosas, también denominadas glándulas de Brunner.

Las glándulas submucosas tubulares ramificadas del duodeno, poseen células secretoras con características tanto de células productoras de cimógeno como de células productoras de moco.

La secreción de estas glándulas tiene un pH entre 8,1 y 9,3 y contiene glucoproteínas neutras y alcalinas e iones bicarbonato. Es probable que esta secreción muy alcalina sirva para proteger el intestino delgado proximal al neutralizar el quimo ácido proveniente del estómago. También acerca el pH del contenido intestinal a valores casi óptimos para la acción de las enzimas pancreáticas que también llegan al duodeno.

## Muscular externa

La muscular externa está compuesta por una capa interna de células musculares lisas dispuestas en forma circular y una capa externa de células musculares lisas dispuestas en forma longitudinal. Los componentes principales del plexo mientérico (plexo de Auerbach) se localizan entre estas dos capas musculares. En el intestino delgado se producen dos clases de contracción muscular. Las contracciones locales desplazan el contenido intestinal en forma tanto proximal como distal y reciben el nombre de contracciones de segmentación.

Estas contracciones son causadas sobre todo por la capa muscular circular. Sirven para movilizar el quimo en forma local al mezclarlo con los jugos digestivos y hacer que entre en contacto con la mucosa para la absorción. La peristalsis, la segunda clase de contracción, comprende la acción coordinada de las capas musculares circular y longitudinal y desplaza el contenido intestinal en forma distal.

**Serosa**

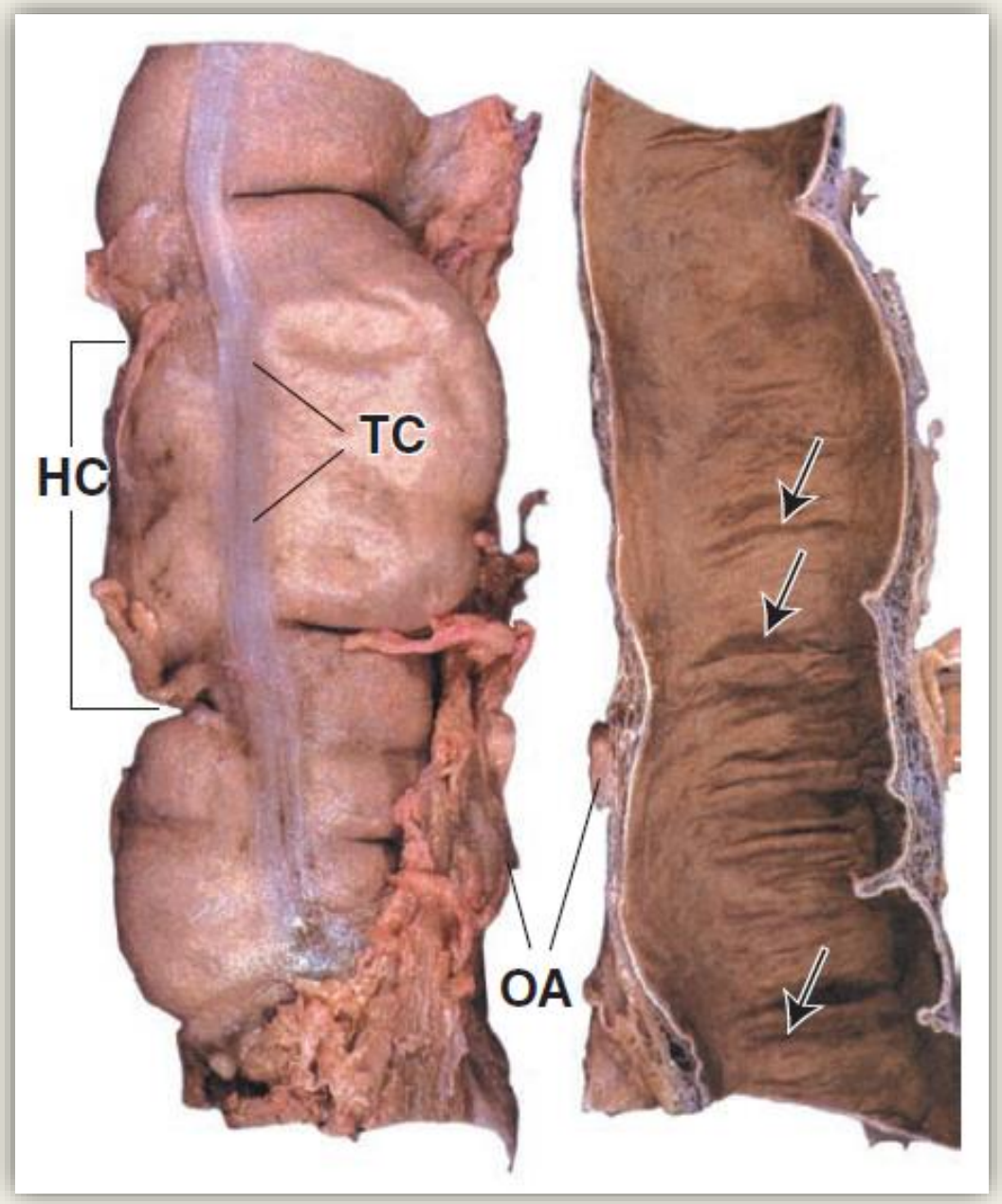
La serosa de las partes del intestino delgado que están cubiertas por peritoneo dentro de la cavidad abdominal.

# INTESTINO GRUESO

El intestino grueso comprende el ciego con su apéndice vermiforme, el colon, el recto y el conducto anal. El colon a su vez se subdivide según su ubicación anatómica en colon ascendente, colon transverso, colon descendente y colon sigmoide. Las cuatro capas características del tubo digestivo también aparecen en todo el intestino grueso. Sin embargo, en el nivel macroscópico se comprueban varios rasgos distintivos:

- Tenias del colon, que representan tres bandas equidistantes, estrechas y gruesas formadas por la capa longitudinal externa de la muscular externa. Se ven sobre todo en el ciego y en el colon y están ausentes en el recto, el conducto anal y el apéndice vermiforme.
- Haustras colónicas, que son saculaciones visibles entre las tenias del colon en la superficie externa del ciego y del colon.
- Apéndices omentales, que son pequeñas proyecciones adiposas de la serosa que se observan en la capa externa del colon.

Fotografía del intestino grueso. Esta fotografía muestra la superficie externa (serosa) (a la izquierda) y la superficie interna (mucosa) (a la derecha) del colon transverso. En la superficie externa, se deben notar las características distintivas del intestino grueso: una banda de musculo liso bien definida que corresponde a una de las tres tenias del colon (TC); las haustras colónicas (HC) o saculaciones del colon ubicadas entre las tenias y los apéndices omentales (OA), que son pequeñas proyecciones peritoneales repletas de tejido adiposo. La superficie mucosa lisa exhibe pliegues semilunares (flechas) formados como respuesta a las contracciones de la muscular externa.



## Mucosa

La mucosa del intestino grueso presenta una superficie “lisa”, sin pliegues circulares ni vellosidades. Contiene abundantes glándulas intestinales (criptas de Lieberkühn) tubulares rectas, que se extienden en todo su espesor. Las glándulas consisten en el mismo epitelio cilíndrico simple que posee la superficie intestinal desde la que se invaginan. La exploración de la superficie luminal del intestino grueso con el microscopio permite ver los orificios de las glándulas, que se distribuyen según un patrón ordenado.

Las funciones principales del intestino grueso son la reabsorción de agua y electrolitos y la eliminación de alimentos no digeridos y de desechos.

El epitelio mucoso del intestino grueso contiene los mismos tipos celulares que el intestino delgado excepto las células de Paneth, que normalmente faltan en los seres humanos.

## Lámina Propia

Si bien la lámina propia del intestino grueso contiene los mismos componentes básicos que el resto del tubo digestivo, demuestra algunas características estructurales adicionales y un mayor desarrollo de algunas otras, a saber:

- Meseta colágena, que es una gruesa capa de colágeno y proteoglucanos que se ubica entre la lámina basal del epitelio y la de los capilares venosos absortivos fenestrados.
- Vaina fibroblástica pericríptica, que constituye una población de fibroblastos bien desarrollada cuyas células se replican con regularidad. Los fibroblastos se dividen justo debajo de la base de la glándula intestinal, junto a los células madre del epitelio (tanto en el intestino delgado como en el intestino grueso).

- GALT, que es continuo con el íleon terminal. En el intestino grueso, el GALT está más desarrollado; nódulos linfáticos grandes distorsionan el espaciado regular de las glándulas intestinales y se extienden hacia la submucosa. Es probable que el desarrollo extenso del sistema inmunitario en el colon sea un reflejo de la cantidad y variedad de microorganismos y productos finales del metabolismo nocivos que hay en la luz colónica normal.
- Vasos linfáticos. En general, no hay vasos linfáticos en el centro de la lámina propia entre las glándulas intestinales y ninguno se extiende hacia la superficie luminal del intestino grueso.

## Muscular externa

Como ya se mencionó, en el ciego y en el colon (ascendente, transverso, descendente y sigmoide) la capa externa de la muscular externa está parcialmente condensada en bandas musculares longitudinales prominentes, denominadas tenias del colon, que pueden observarse a simple vista. Entre estas bandas, la capa longitudinal forma una lámina muy delgada. En el recto, en el conducto anal y en el apéndice vermiforme, la capa longitudinal externa de músculo liso presenta un espesor grueso y uniforme, como en el intestino delgado.

Los haces musculares de las tenias del colon penetran la capa muscular interna circular con intervalos irregulares en toda la longitud y circunferencia del colon. Estas discontinuidades visibles en la muscular externa permiten que diferentes segmentos del colon se contraigan en forma independiente, lo cual conduce a la formación de las haustras del colon, que son saculaciones en la pared colónica.

La muscular externa del intestino grueso produce dos tipos principales de contracciones: de segmentación y peristálticas. Las contracciones de segmentación son locales y no propulsan el contenido intestinal. La peristalsis causa el movimiento masivo distal del contenido colónico. Los movimientos peristálticos masivos son infrecuentes. En las personas sanas suelen ocurrir una vez al día para vaciar el colon distal.

## Submucosa y serosa

La submucosa del intestino grueso se corresponde con la descripción general ya brindada. En los sitios en que el intestino grueso está en contacto directo con otras estructuras (como sucede en gran parte de su superficie posterior), su capa externa es una adventicia; en el resto del órgano, la capa externa es una serosa típica.

## Ciego y apéndice

El ciego forma una bolsa ciega justo distal a la válvula ileocecal. El apéndice es una evaginación digitiforme delgada de esa bolsa. La histología del ciego es muy similar a la del resto del colon; el apéndice difiere del colon porque tiene una capa uniforme de músculo longitudinal en la muscular externa. El rasgo más obvio del apéndice es la gran cantidad de nódulos linfáticos que se extienden dentro de la submucosa.

En muchos adultos, la estructura normal del apéndice desaparece y el órgano se llena con tejido cicatrizal fibroso. La obstrucción del orificio de comunicación entre el apéndice y el ciego, en general debido a cicatrices, produce acumulación de moco viscoso o materia fecal que se introduce en la luz del apéndice proveniente del ciego y puede causar apendicitis (inflamación del apéndice). El apéndice también es un sitio común de aparición de carcinoide, un tipo de tumor que se origina a partir de las células enteroendocrinas de la mucosa de revestimiento.

## Recto y conducto anal

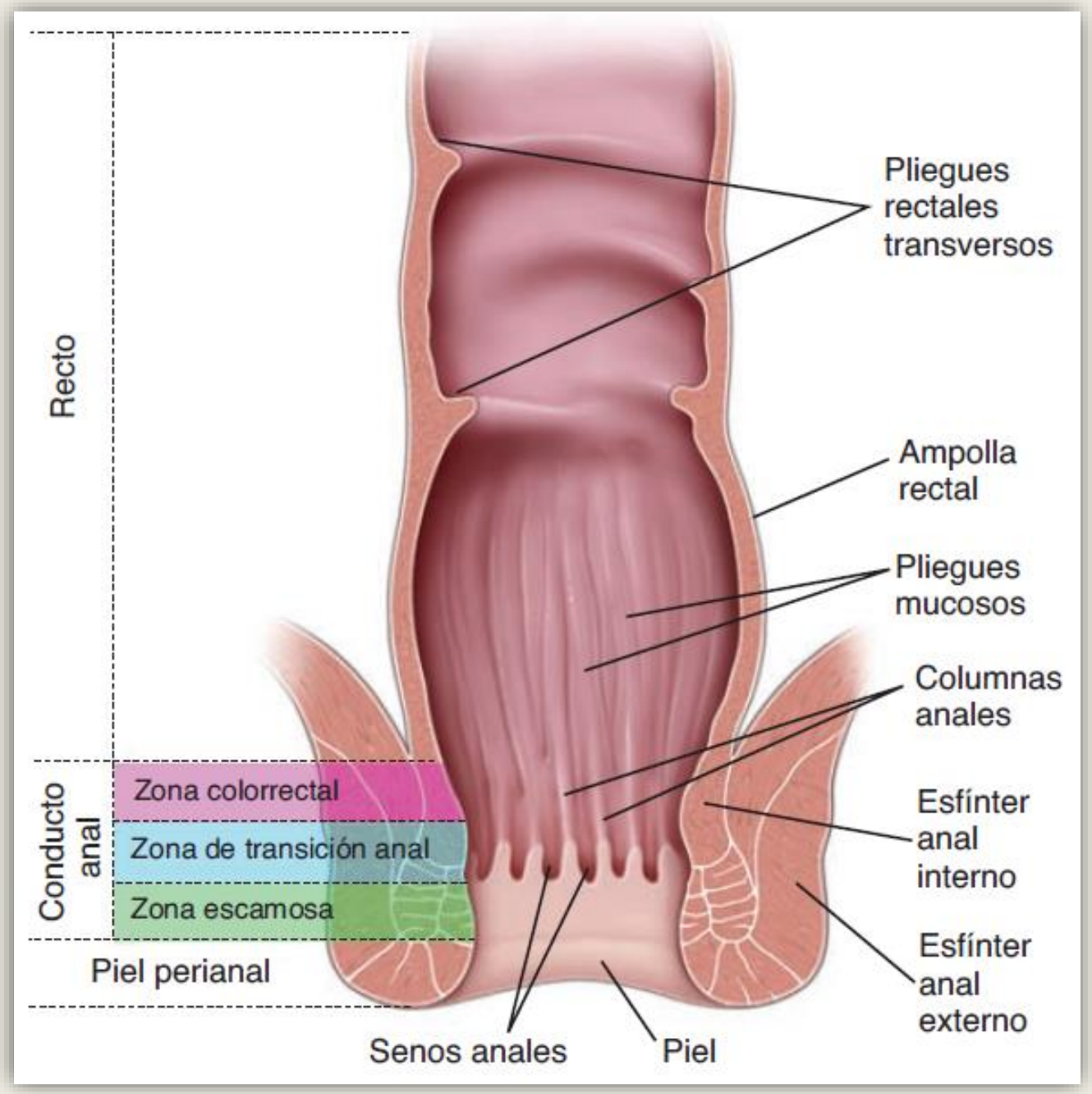
El recto es la porción distal dilatada del tubo digestivo. Su parte superior se distingue del resto del intestino grueso por la presencia de pliegues denominados pliegues rectales transversos. La mucosa del recto es similar a la del resto del colon distal y posee glándulas intestinales tubulares rectas con muchas células caliciformes.

La porción más distal del tubo digestivo es el conducto anal. Tiene una longitud media de 4 cm y se extiende desde la cara superior del diafragma pélvico hasta el orificio anal. La porción superior del conducto anal presenta pliegues longitudinales denominados columnas anales. Las depresiones que hay entre estas columnas reciben el nombre de senos anales.

El conducto anal está dividido en tres zonas de acuerdo con las características del revestimiento epitelial:

- Zona colorrectal, que se encuentra en la tercera parte superior del conducto anal y contiene epitelio cilíndrico simple con características idénticas a las del epitelio del recto.
- Zona de transición anal (ATZ), que ocupa la tercera parte del medio del conducto anal. Constituye la transición entre el epitelio cilíndrico simple de la mucosa rectal y el epitelio estratificado plano de la piel perianal. La ATZ posee un epitelio cilíndrico estratificado interpuesto entre el epitelio cilíndrico simple y el epitelio estratificado plano, que se extiende hacia la zona cutánea del conducto anal.
- Zona escamosa, que se encuentra en la tercera parte inferior del conducto anal. Esta zona está revestida con epitelio estratificado plano (escamoso) que es continuo con el de la piel perianal.

**Ilustración del Recto y del Conducto Anal.**



En el conducto anal, las glándulas anales se extienden dentro de la submucosa e incluso dentro de la muscular externa. Estas glándulas tubulares rectas ramificadas secretan moco en la superficie anal a través de conductos revestidos por un epitelio cilíndrico estratificado. A veces, las glándulas anales están rodeadas por tejido linfático difuso. Con frecuencia conducen a la formación de fístulas patológicas (un orificio de comunicación falso entre el conducto anal y la piel perianal).

La piel que rodea el orificio anal contiene glándulas apocrinas grandes llamadas glándulas circumanales. En algunos animales, la secreción de estas glándulas actúa como una sustancia de atracción sexual. En este sitio también se encuentran folículos pilosos y glándulas sebáceas.

La submucosa de las columnas anales contiene las ramificaciones terminales de la arteria rectal superior y el plexo venoso rectal. La dilatación de estas venas de la submucosa constituye las hemorroides internas, que están relacionadas con el aumento de la presión venosa en el circuito de la vena porta (hipertensión portal). No hay tenias colónicas en el recto; la capa longitudinal de la muscular externa forma una lámina de espesor uniforme. La muscular de la mucosa desaparece más o menos a la altura de la ATZ, donde la capa circular de la muscular externa se engrosa para formar el esfínter anal interno. El esfínter anal externo está formado por músculo estriado del periné.

# HÍGADO

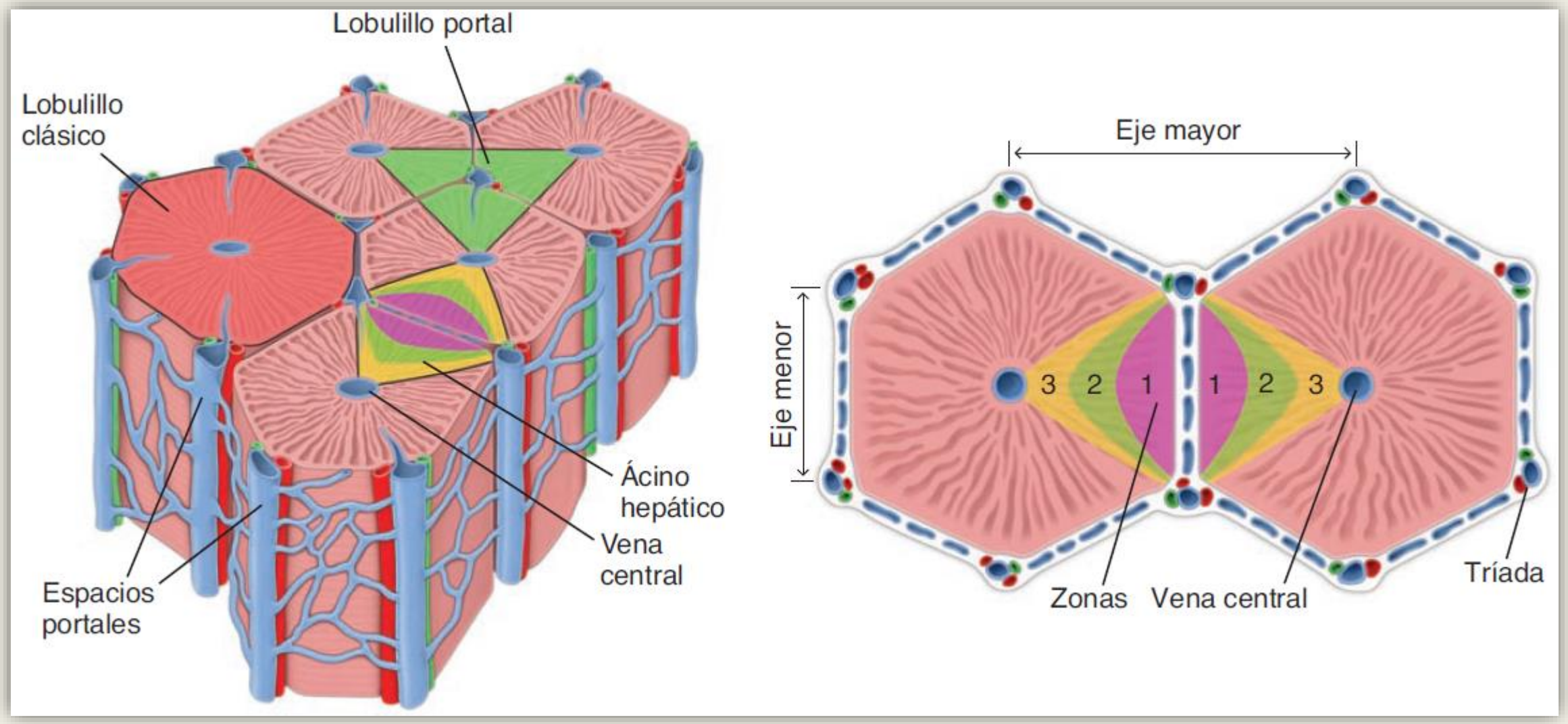
## Generalidades

El hígado es la masa de tejido glandular más grande del organismo y el órgano interno más voluminoso; tiene un peso aproximado 1 500 g que corresponde más o menos al 2,5 % del peso corporal de un adulto. Se localiza en el cuadrante superior derecho y en parte del cuadrante superior izquierdo de la cavidad abdominal, protegido por la parrilla costal. El hígado está encerrado en una cápsula de tejido conjuntivo fibroso (cápsula de Glisson); una cubierta serosa (peritoneo visceral) que rodea la cápsula, excepto donde el hígado se adhiere directamente al diafragma o a los otros órganos.

- El hígado desempeña un papel importante en la captación, almacenamiento y distribución de sustancias nutritivas. Produce la mayoría de las proteínas plasmáticas circulantes (p. ej., albúminas), almacena hierro, convierte vitaminas y degrada fármacos y toxinas.
- El hígado también actúa como un órgano exocrino (produce bilis) y desempeña funciones del tipo endócrinas.
- El hígado posee una irrigación doble: un suministro venoso a través de la vena porta hepática y un suministro arterial a través de la arteria hepática.

## Estructura del Hígado

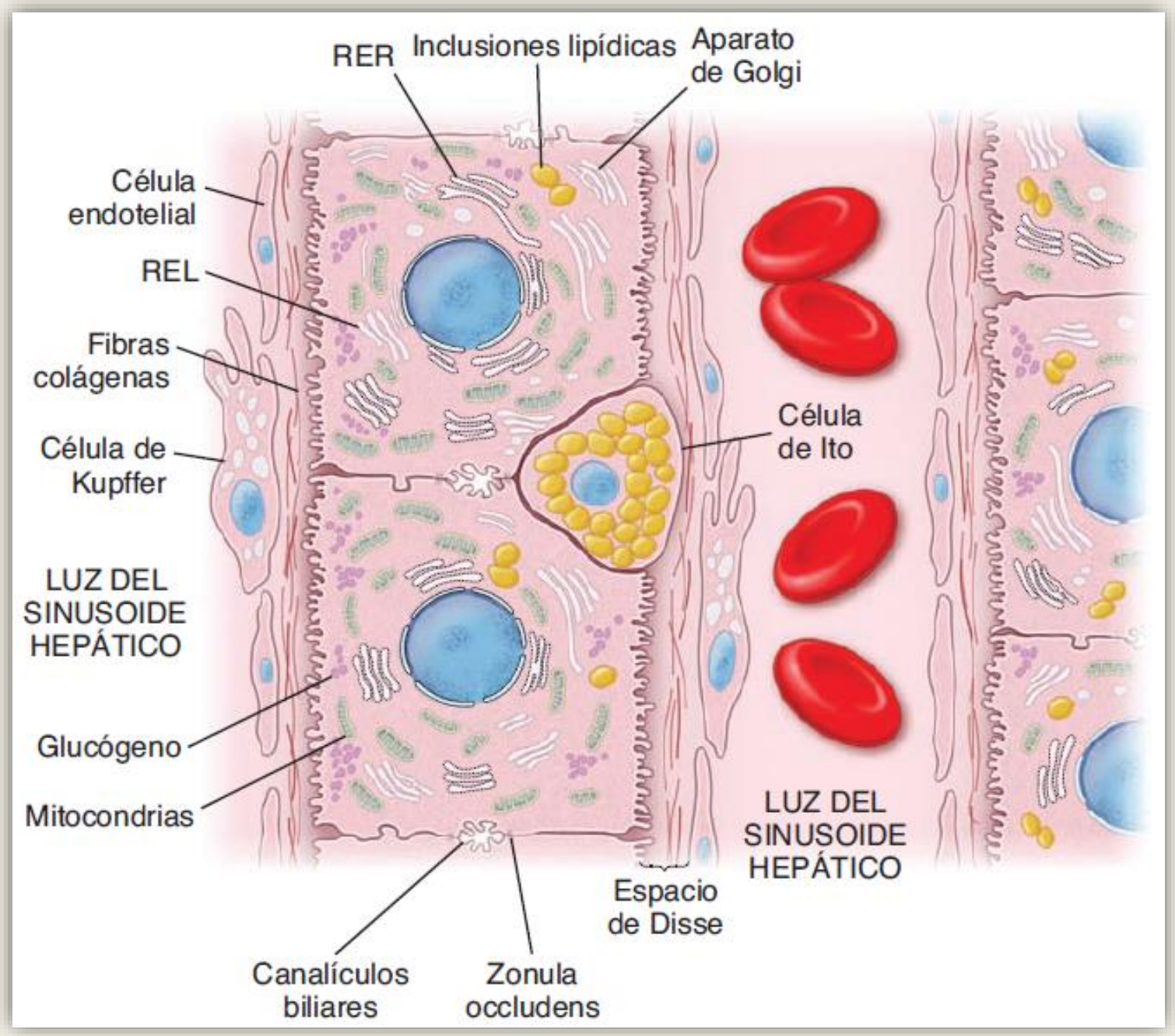
- Los componentes estructurales del hígado comprenden el parénquima (cordones de hepatocitos), el estroma de tejido conjuntivo, los capilares sinusoidales (sinusoides hepáticos) y los espacios perisinusoidales (de Disse).
- Existen tres formas de describir la estructura del hígado en términos de una unidad funcional: el lobulillo clásico (de forma hexagonal), el lobulillo portal (de forma triangular) y el ácino hepático (una unidad estructural de forma romboidal que tiene tres zonas y provee la mejor concordancia entre perfusión sanguínea, actividad metabólica y patología hepática).


Lobulillo portal
Lobulillo clásico
Ácino hepático
Vena central
Espacios portales
Eje mayor
Eje menor
3
2
1
1
2
3
Zonas
Vena central
Tríada

- Los hepatocitos (como se observa en los lobulillos clásicos) están organizados en cordones anastomosados irregulares que se irradian hacia la vena central. Los ángulos del lobulillo clásico poligonal están ocupados por la tríada portal, la cual contiene ramas de la vena porta, la arteria hepática, los conductos biliares y los vasos linfáticos de pequeño calibre.
- Los sinusoides hepáticos forman canalículos vasculares irregulares que transcurren paralelos y entre los cordones hepatocíticos. Reciben sangre mixta: (75 %) de sangre venosa de la circulación portal y (25 %) de sangre arterial de la circulación sistémica.

- Los sinusoides hepáticos están revestidos por un delgado endotelio discontinuo. El espacio perisinusoidal (espacio de Disse) se encuentra entre los hepatocitos y el endotelio; es el sitio de intercambio de materiales entre la sangre y los hepatocitos.
- El endotelio sinusoidal está compuesto por macrófagos sinusoidales estrellados (células de Kupffer) especializados, que eliminan los eritrocitos envejecidos y reciclan moléculas de hierro.
- Las células estrelladas hepáticas (células de Ito) se localizan en los espacios perisinusoidales y contienen inclusiones lipídicas para el almacenamiento de vitamina A. En trastornos patológicos, las células de Ito tienen la capacidad de diferenciarse en miofibroblastos.

# Diagrama Esquemático de una Trabécula Hepatocítica Interpuesta entre Sinusoides Hepáticos



## Hepatocitos

- Los hepatocitos (constituyen el 80 % de las células hepáticas) son células poliédricas grandes con núcleos esferoidales (con frecuencia binucleados) y citoplasma acidófilo que contiene REL, RER, abundantes mitocondrias y peroxisomas y múltiples complejos de Golgi pequeños.
- La superficie basal de los hepatocitos está en contacto con el espacio perisinusoidal (de Disse), mientras que la superficie apical se comunica con el hepatocito contiguo para formar un canalículo biliar.
- Los canalículos biliares desembocan en los conductos de Hering de trayecto corto, que están cubiertos en parte por hepatocitos y en parte por colangiocitos de forma cúbica (células que revisten el árbol biliar). Los conductos de Hering albergan citoblastos hepáticos específicos.

## Árbol Biliar

- El árbol biliar tiene un revestimiento de células epiteliales cúbicas o cilíndricas denominadas colangiocitos, que verifican el flujo biliar y regulan su contenido.
- La bilis (producida por hepatocitos) es recogida por los canalículos biliares y drena hacia los conductos de Hering. Desde allí, continúa su flujo hacia los conductillos biliares intrahepáticos y más adelante en los conductos biliares interlobulillares (que forman parte de la tríada portal). Los conductos interlobulillares finalmente se mezclan para formar los conductos hepáticos izquierdo y derecho que abandonan el hígado a la altura del hilio.
- Los conductos biliares extrahepáticos transportan la bilis hacia la vesícula biliar y el duodeno.

# VESÍCULA BILIAR

## Generalidades

- La vesícula biliar es un saco distensible, con forma de pera, que concentra (elimina el 90 % del agua) y almacena bilis.
- La mucosa de la vesícula biliar presenta muchos pliegues profundos (para incrementar la extensión de la superficie), una lámina propia provista de vasos sanguíneos y una muscular externa bien desarrollada (carece de muscular de la mucosa y de submucosa).

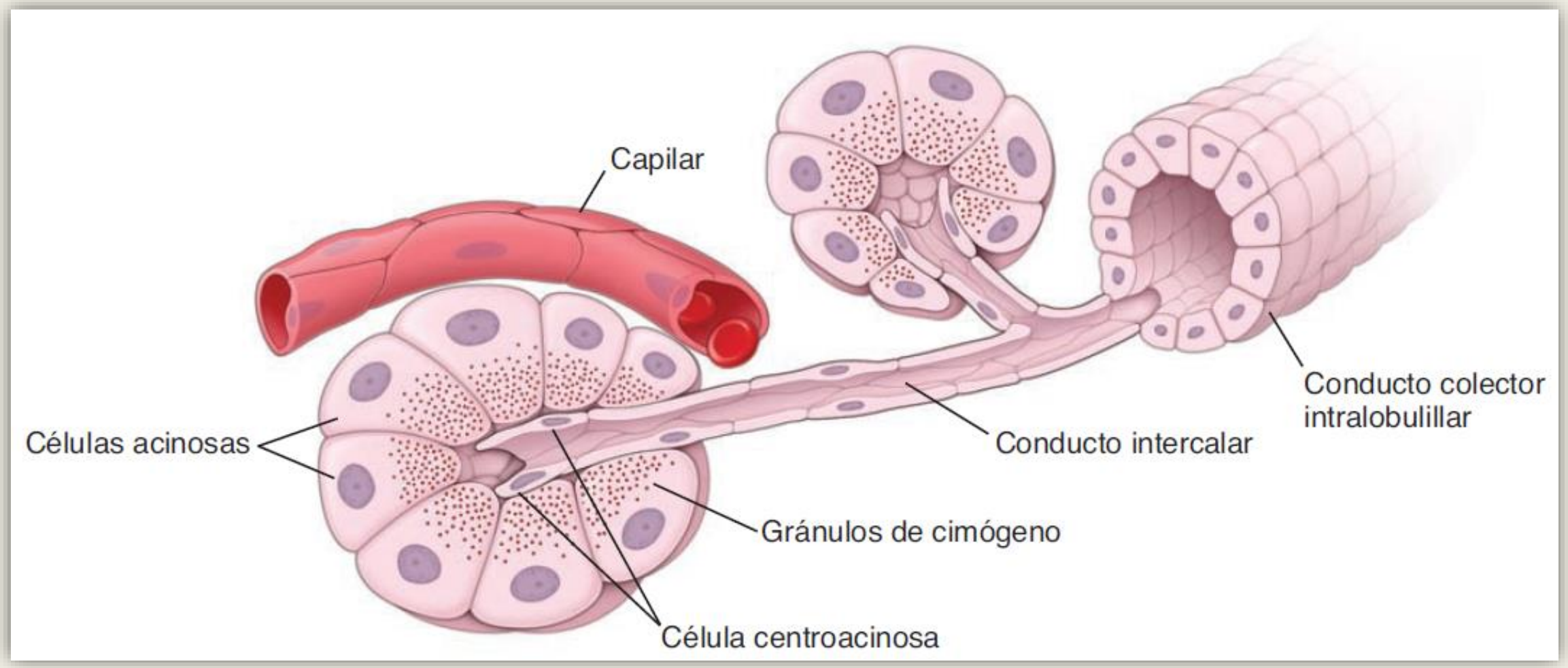
- Los colangiocitos cilíndricos altos están especializados en la captación de agua desde la bilis. Expresan acuaporinas (proteínas del conducto acuoso) que facilitan el desplazamiento pasivo rápido del agua.
- Los divertículos profundos de la mucosa, denominados senos de Rokitansky-Aschoff, con frecuencia se extienden a través de todo el espesor de la muscular externa.
- La contracción de la muscular externa reduce el volumen de la vesícula biliar y fuerza la expulsión de la bilis a través del conducto cístico y del conducto biliar común hacia el duodeno.

# PÁNCREAS

## Generalidades

- El páncreas es una glándula exocrina y endocrina localizada en el espacio retroperitoneal del abdomen.
- El componente exocrino sintetiza y secreta enzimas digestivas hidrolíticas hacia el duodeno que son indispensables para la digestión en el intestino. Este componente contiene ácinos (adenómeros) serosos, que conforman la mayor parte de la masa del páncreas.

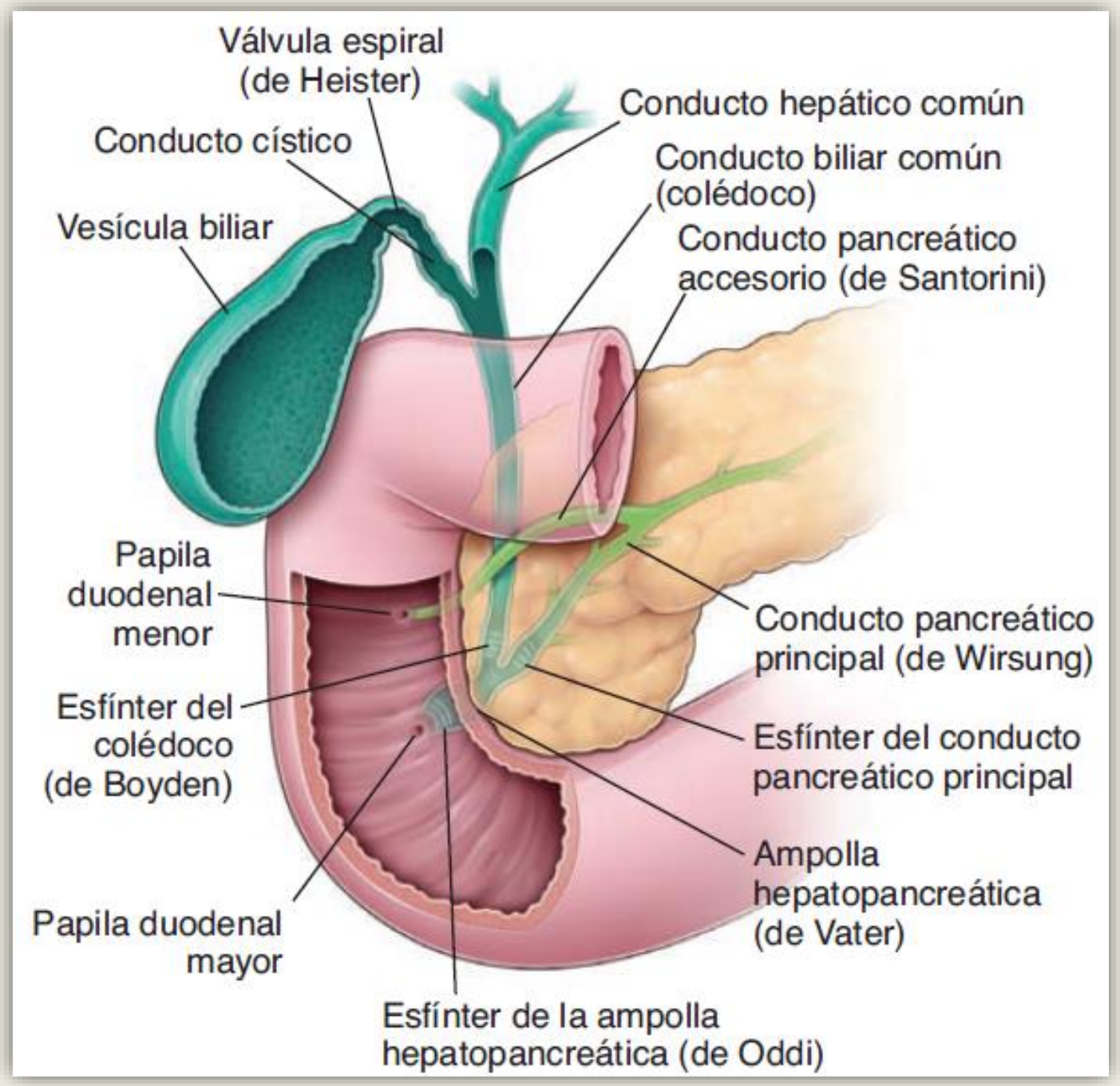
- Los ácinos pancreáticos son únicos singulares porque sus conductos intercalares comienzan dentro del adenómero mismo; por consiguiente, las células del conducto que están dentro del ácino se conocen como células centroacinosas (una característica distintiva del páncreas).
- La célula acinosa pancreática tiene forma piramidal con gránulos de secreción (cimógeno) localizados en su citoplasma apical. En su región basal hay aparatos de Golgi, RER y un núcleo grande. Los conductos intercalares secretan una gran cantidad de sodio y bicarbonato para neutralizar la acidez del quimo que ingresa en el duodeno desde el estómago.




**El Ácino Pancreático y su Sistema de Conductos Excretores**

- Los conductos intercalares drenan ácinos pancreáticos en los conductos intralobulillares, grandes conductos interlobulillares, y por último en el conducto pancreático, que desemboca en el duodeno. El componente endocrino (islotes de Langerhans) sintetiza y secreta hormonas que regulan el metabolismo de glucosa, lípidos y proteínas en la sangre.
- Los islotes de Langerhans están dispersos en el páncreas y contienen tres tipos principales de células: células A (producen glucagón), células B (producen insulina) y células D (producen somatostatina).

**Diagrama que Muestra la Relación entre los Conductos del Hígado, del Páncreas y de la Vesícula Biliar**



# ❑BIBLIOGRAFÍA

## HISTOLOGÍA TEXTO Y ATLAS, ROSS , 7ª EDICIÓN

### CAPÍTULO 17, SISTEMA DIGESTIVO II:

INTESTINO DELGADO / Páginas 634

INTESTINO GRUESO / Páginas 645

### CAPÍTULO 18, SISTEMA DIGESTIVO II:

HÍGADO /677

VESÍCULA BILIAR / 693

PÁNCREAS / 696